54

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 9-СЫНЫП · АТОМ ҚҰРЫЛЫСЫ. АТОМДЫҚ ҚҰБЫЛЫСТАР

# Жылулық сәуле шығару Жарық кванттары туралы Планк гипотезасы

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

## 1 Ойлан! ТҮСІНУ

**Темірді қыздырғанда алдымен қызыл, кейін сары, ақ түске енеді. Неліктен түсі өзгереді?**

_____

_____




## 2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

| | |
|---|---|
| **1. Планк гипотезасы (1900)** | **А.** Кез келген қыздырылған дене электромагниттік толқын шығарады – жылулық сәуле шығару. |
| **2. Жылулық сәуле шығару спектрі** | **Б.** Жарық порциялармен (кванттармен) шығарылады: E = hν, h = 6,63·10$^{-34}$ Дж·с. |

**1 —** ☐ **2 —** ☐

## 3 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Қызған темір алдымен қызыл, сосын ақшыл жарқырайды, себебі:**
   - (A) Т артқанда сәулелену максимумы қысқа толқынға ығысады
   - (B) Ауа жанады
   - (C) Темір тотығады
   - (D) Масса артады

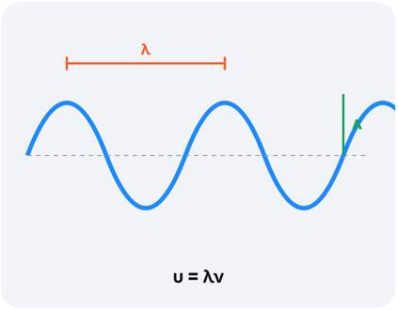
2. **Кванттық гипотезаны ұсынған:**
   - (A) Ньютон
   - (B) Паскаль
   - (C) Планк
   - (D) Ом

3. **Де Бройль толқын ұзындығы:**
   - (A) λ = p/h
   - (B) λ = h/p
   - (C) λ = hp
   - (D) λ = hν

4. **Жарық фотоэффектіде … қасиет көрсетеді.**
   - (A) тек толқындық
   - (B) бөлшектік (корпускулалық)
   - (C) механикалық
   - (D) дыбыстық

## 4 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ




1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

## 5 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

**Жиілігі $6 \cdot 10^{14}$ Гц фотонның энергиясы?**

## 6 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

**Толқын ұзындығы 600 нм және 400 нм фотондардың энергияларын салыстыр.**

## 7 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

**Неліктен жұлдыздардың түсі бойынша олардың температурасын бағалауға болады? Қызыл, сары, көк жұлдыздарды салыстыр.**

### Рефлексия · Баспалдақ

1 Әлі түсінбедім ☐ 2 Түсіндім, бірақ қателесемін ☐ 3 Өзім түсіндіре аламын ☐

### Үй тапсырмасы

A §31; 3 есеп.

B Қыздыру шамы мен LED шамның спектрін салыстыру.

C Макс Планк және кванттық физиканың тууы туралы хабарлама.

Үйде виртуалды зертханада тексер

# Мұғалімге: жауаптар

Жылулық сәуле шығару Жарық кванттары туралы Планк гипотезасы

**Сәйкестендір:** 1 — Б, 2 — А

**Тест:** 1 — А, 2 — С, 3 — В, 4 — В

**А деңгейі:** $E \approx 4 \cdot 10^{-19}$ Дж.

**В деңгейі:** $E_{600} \approx 3{,}3 \cdot 10^{-19}$ Дж, $E_{400} \approx 5 \cdot 10^{-19}$ Дж – 1,5 есе.

**С деңгейі:** Спектр максимумы Т-ға тәуелді: қызыл – салқын (~3000 К), сары – Күн (~5800 К), көк – ыстық (>10 000 К).